



CHIMICA GENERALE INORGANICA E ORGANICA 1

Modulo CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Anno accademico 2025/2026 - Docente: [ANTONIO GRASSI](#)

Risultati di apprendimento attesi

Il corso ha lo scopo di trasferire allo studente le conoscenze di base della chimica generale. In particolare, lo studente sarà indirizzato a comprendere la struttura atomica e molecolare, le proprietà periodiche degli elementi, i legami chimici, le reazioni chimiche, le proprietà dei gas e delle soluzioni nonché gli aspetti quantitativi della chimica generale.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali.

Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA

A garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli studenti interessati possono chiedere un colloquio personale in modo da programmare eventuali misure compensative e/o dispensative, in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze.

E' possibile rivolgersi anche ai docenti referenti CInAP (Centro per l'Inclusione Attiva e Partecipata - Servizi per le Disabilità e/o i DSA) del nostro Dipartimento, proff. Giovanna Tropea Garzia e Anna De Angelis.

Prerequisiti richiesti

Conoscenze di base di matematica, fisica e chimica.

Frequenza lezioni

Non è obbligatoria ma fortemente consigliata

Contenuti del corso

1. Composizione e struttura della materia: generalità, miscugli, composti chimici, atomi, molecole e ioni, peso molecolare, peso atomico, concetto di mole e numero di Avogadro;
2. La struttura dell'atomo: generalità, gli orbitali, costruzione ideale di atomi: principio della massima molteplicità di Hund, la regola Aufbau, principio di esclusione di Pauli, il sistema periodico degli elementi;
3. Il legame chimico: generalità, teoria del legame di valenza, tipi di legame: legame covalente (omeopolare, eteropolare), legame covalente dativo o di coordinazione, legame ionico, legame idrogeno, cenni sull'ibridizzazione molecolare;
4. Le reazioni chimiche: generalità, numero di ossidazione, formazione di ossidi, anidridi, acidi, basi e sali, nomenclatura e bilanciamento, reazioni di ossido-riduzione e bilanciamento. Moli, equivalenti e calcoli di stechiometria.
5. Lo stato gassoso: pressione, volume, temperatura. Le leggi dei gas ideali (Boyle, Charles e Gay Lussac) e l'equazione di stato dei gas. Legge di Avogadro;
6. Soluzioni di elettroliti e non elettroliti: generalità, passaggio in soluzione, concentrazioni: composizione percentuale, molalità, molarità, normalità. Generalità sulle proprietà colligative. Dissociazione elettrolitica;
7. Equilibrio chimico: generalità, legge dell'equilibrio chimico, costante di equilibrio, fattori che influenzano l'equilibrio chimico;
8. Equilibri ionici in soluzioni: generalità, acido e base secondo Arrhenius, Bronsted e Lowy, forza di un acido e di una base, prodotto ionico dell'acqua, pH, indicatori di pH, idrolisi, sistemi tampone, prodotto di solubilità; cinetica chimica
9. Chimica Inorganica degli elementi principali del blocco sp.

Testi di riferimento

- Kotz-Treichel-Townsend (ed edizioni precedenti) - Chimica- EdiSeS
- M. Speranza-Chimica Generale ed Inorganica-Edi-Ermes
- M Schiavello, L. Palmisano - Fondamenti di Chimica - EdiSes
- Chimica: materia, tecnologia, ambiente, Ivano Bertini Claudio Luchinat Fabrizio Mani, Prima edizione, Casa Editrice Ambrosiana. Distribuzione esclusiva Zanichelli, Prima edizione 2016
- (Esercizi) Stechiometria per la chimica generale. P. M. Lausarot, G. A. Vaglio. Piccin

Programmazione del corso

Argomenti	Riferimenti testi
1 Gli argomenti del corso sono necessari al fine del superamento dell'esame finale	I testi consigliati possono essere utilizzati
2 Composizione e struttura della materia	Fondamenti di Chimica, L. Palmisano, M. Sciaavello, EdiSesChimica: materia, tecnologia, ambiente, Ivano Bertini Claudio Luchinat Fabrizio Mani, Prima edizione, Casa Editrice Ambrosiana. Distribuzione esclusiva Zanichelli, Prima edizione 2016
3 Struttura dell'atomo; legame chimico; le reazioni chimiche; lo stato gassoso e lo stato liquido; Equilibrio ionico in soluzione; equilibrio chimico	Kotz-Treichel-Townsend (ed edizioni precedenti) - Chimica- EdiSeS M. Speranza-Chimica Generale ed Inorganica-Edi-Ermes

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

La prova finale consiste in un n colloquio orale (data e luogo saranno indicate dal docente) basato su tutti gli argomenti del programma.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Tutti gli argomenti dell'insegnamento sono possibili domande d'esame (es. Nomenclatura, Strutture di Lewis di molecole modello: diagrammi di energia, geometria molecolare secondo VSEPR e ibridizzazione atomo centrale, Calcoli stechiometrici, Proprietà colligative, Equilibri chimici, reattività acido-base, Bilanciamento reazioni redox, La tavola periodica, Configurazione elettronica degli elementi, legame chimico, orbitali ibridi)

ENGLISH VERSION

